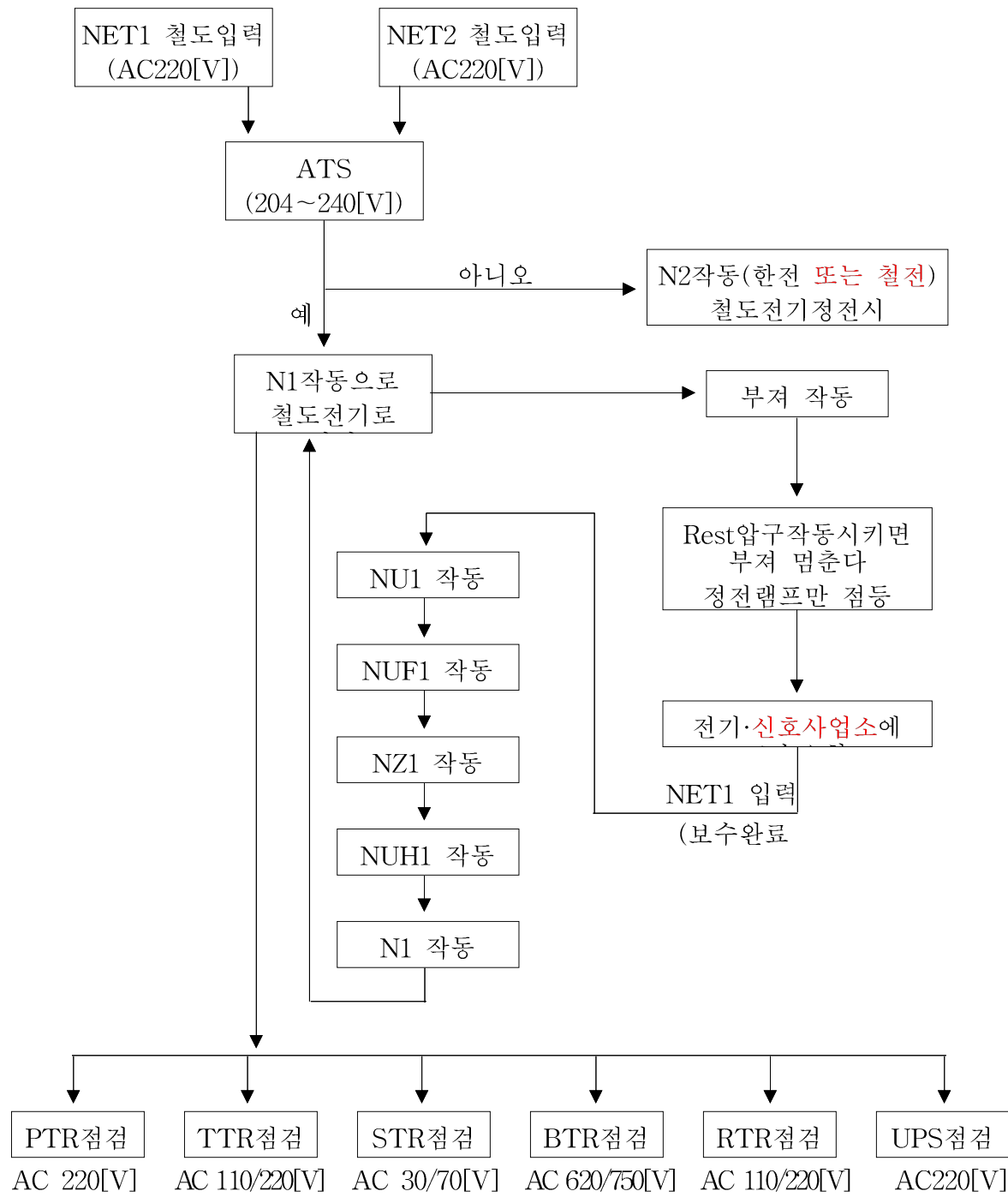


7. 장애발생 시 조치

7.1 배전반 장애 시 조치요령



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 40/63

7.1.1 전력공급장치(배전반) 상황별 고장조치

7.1.1.1 변압기의 온도상승

- 1) 점검방법
 - 가) 코일의 절연저항측정, 청결상태 확인, 전원실 환기팬 작동유무
- 2) 점검 및 조치방법
 - 가) 절연불량 시 변압기 교환, 주기적 청결유지, 배전반 Panel 내부의 적정 온도 습도를 유지하도록 환기팬 작동

가. 사용중인 전자접촉기를 대상으로
전면에 적외선 온도측정기를 사용
하여 온도를 측정한다.



나. 배전반 각 패널 하단에 설치 된
변압기를 적외선 온도 측정기를
사용하여 온도를 측정한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 41/63

7.1.1.2 배전반 각 PANEL 지시 계기 및 표시등 불량

1) 점검방법

가) 각종 계기의 정상 작동 여부 및 지시값이 일치여부, 표시등 램프점검

2) 조치방법

가) 계기류의 지시값이 측정값과 차이가 있을 때 계기를 조정 및 불량확인 하고 표시등이 소등되었으면 교체 한다

7.1.1.3 소리 및 냄새의 발생

1) 점검방법

가) 기기의 운용음이 평상시와 같는지를 확인 및 냄새가 나는 경우 확인

2) 조치방법

가) 기기의 운용음이 평상시와 다르면 접속부의 이완여부를 확인하고 진동발 생의 원인을 찾아 해결한다.

나) 냄새가 나는 경우 과부하나 접속불량으로 인한 과열여부를 확인, 조치한다.

7.1.1.4 단자 조임 및 배선의 상태 불량

1) 점검방법

가) 모든 접속단자의 너트 조임 상태를 확인 및 배선의 접속상태를 점검

2) 조치방법

가) 절연 수공구를 이용한 접속단자의 조임

나) 배선의 과열이 의심되면 과부하를 의심하고 원인을 찾는다

다) 배선의 피복이 손상된 것을 발견시 즉시 교체 또는 절연 조치한다

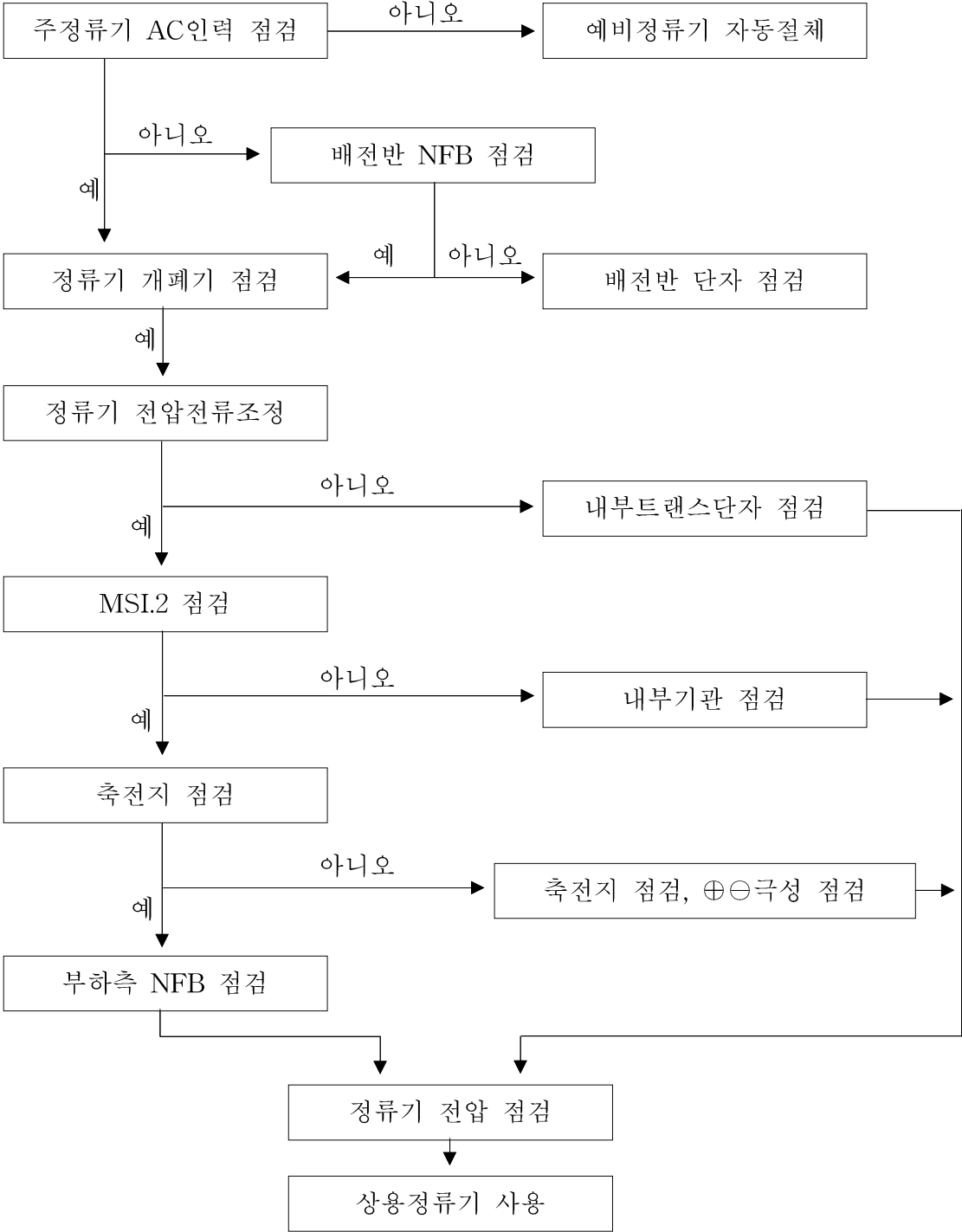
라) 배선의 변색이 발견되면 피복의 경화상태 또는 발열상태를 확인하고 배 선의 교체 또는 열원을 찾아 조치한다.

마) 경보음 발생 시에는 경보음 발생을 정지시키고 이상유무를 확인하여 이 상 발견시에는 바로 보수한다.

바) 정류기는 자동 수동 절체를 시키면 정류기가 상용, 예비로 절체 시킬 수 있으니 월 1회 절체 시험을 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 42/63

7.2 정류기 장애 시 조치 요령



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 43/63

7.2.1 정류기 상황별 고장조치

7.2.1.1 정전램프가 점등되고 경보음이 발생한다.

1) 점검사항

주전원이 들어오는지를 입력계기값 및 입력단자 전원 확인

2) 점검방법

가. 배전반 전면에 설치된 AC입력 전압 표시계를 확인한다.



나. 배전반내 상단부 AC입력 단자에서 NET1, NET2 입력전압을 점검한다.



3) 조치방법

- 주전원 스위치 ON

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 44/63

7.2.1.2 과부하 경보음이 발생

- 1) 점검방법
 - 가) 정격전류의 110% 초과 시 장치별 과부하 발생여부 확인
- 2) 조치방법
 - 가) 과부하가 걸린 장치의 장애원인 제거
 - 나) PCB 불량일 경우 PCB 교체 및 재조정

7.2.1.3 고장 표시등 점등

- 1) 점검방법
 - 가) 교류입력 상태 및 내부회로 점검
- 2) 조치방법
 - 가) 주전원 ON 및 PCB카드 교체

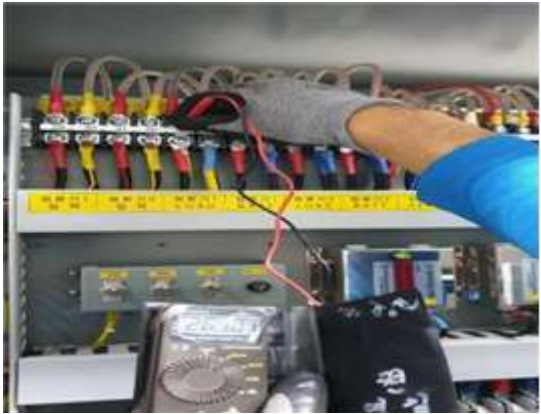
7.2.1.4 2계 정류기로 자동절체

- 1) 점검방법
 - 가) 1계정류기 입력전압 확인 및 저전압 22V이하 고전압 30V이상인지를 확인
- 2) 조치방법
 - 가) 1계정류기 입력전원 ON 및 출력 전압 확인, 조정

가. 정류기 전면부 하단에 설치된 입력
전원용 NFB 단자에서 그 전압을
측정한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 45/63

나. 정류기 DC 출력전압은 배전반 (PANEL3) 상부 단자에서 그 전압을 측정한다.	
다. 사용중인 정류기를 대상으로 입력 전압 및 출력전압 표시계를 확인한다. 라. 저전압 및 고전압 발생 할 경우 1계 스위치 OFF 및 ON 시킨다.	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 46/63

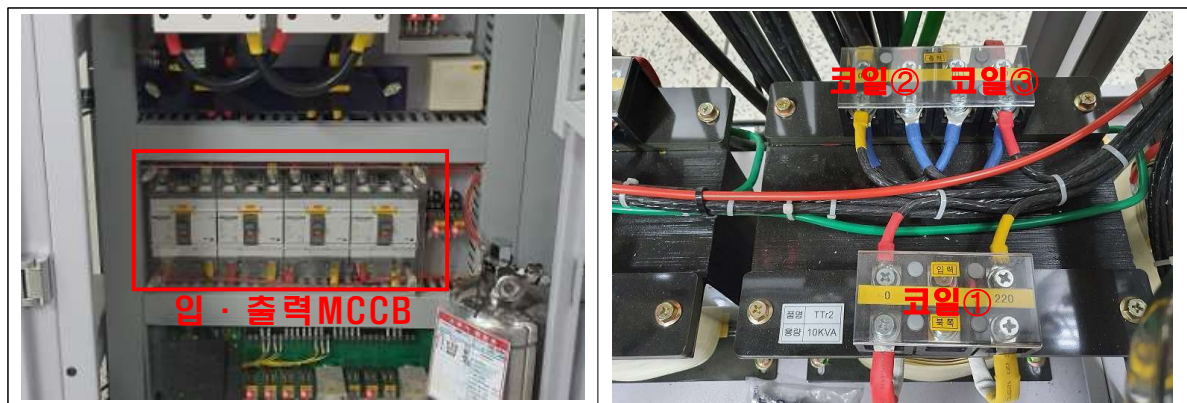
7.2.2 정류기 모듈 불량 시 교체방법



- 1) 불량모듈을 확인한다(이상 유,무).
- 2) 불량모듈의 위,아래 Captive Screw를 반시계방향으로 돌린다. (+)드라이버 사용
- 3) 불량모듈을 교체한다. 이때, 모듈을 탈장·삽입 시 입력 S/W 는 OFF 상태를 유지한다.
- 4) 교체모듈의 위, 아래 Captive Screw를 시계방향으로 돌린다.(+)드라이버 사용
정상모듈의 상태를 확인한다.

7.3 소형변압기 및 전원장치 절연저항 측정

7.3.1 소형변압기 절연저항 측정



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 47/63

- 1) 배전반 각 PANEL의 입·출력 MCCB(배선용차단기)를 모두 OFF 한다.
- 2) 전원이 OFF된 소형변압기 1차측과 2차측 단자의 절연저항을 측정한다.
(절연저항계의 탭은 500V로 설정한다.)
- 3) 측정대상 소형변압기 종류는 아래와 같다.(제작년도 별로 차이가 있을수 있음)
- BTr, PTr, TTr, STr, RTr, ITr, LTr, UTr, ETR, 절연Tr

구분	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
절연저항(MΩ)	1MΩ 이상		1MΩ 미만	

* 신호제어설비 유지보수 세척 28조

7.3.2 전원장치 절연저항 측정



- 1) 전원장치 메인 전원차단기를 OFF 한다.
- 2) 배전반 각 PANEL1,2,3의 출력 MCCB(배선용차단기)를 OFF 한다.
- 3) 부동용 정류기 PANEL 및 PANEL1,2,3 의 외함 ↔ NET1/NET2 단자간 절연저항을 측정한다.(절연저항계의 탭은 500V로 설정한다.)

구분	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
절연저항(MΩ)	3MΩ 이상		3MΩ 미만	

* 신호제어설비 유지보수 세척 28조

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 48/63

7.4 전원장치 정밀점검 방법

7.4.1 전원차단 전 점검항목

1. PANEL1 입력전압, 입력전류, 주파수 확인	
2. PANEL2 대지절연저항계 지시값 확인	
3. PANEL3 DC 출력전압계 출력전류계 확인	
4. 각 부품별 (접속단자 온도측정) - NET1, NET2 퓨즈 - 전자개폐기 - 각종 개폐기 - 트랜스 주의) 온도측정 시 평균온도 이상시 정밀점검	
5. 전압 전류 측정 - 개폐기 1,2차측 전압 측정 - 각 회로별 전류 측정 - 트랜스 1,2측 전압 측정 주의) 1,2측 전압변동이 심할 경우 설비교체	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 49/63

6. PANEL3 절연트랜스 전원 OFF	
7. PANEL3 선로전환기DC 남, 북 전원 OFF 계전기실, 문자선별DC OFF	
8. 정류기 1호기, 2호기 OFF	
9. 단자 41, 42번 BATT 분리	
10. KS스위치 3,4,5 OFF	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 50/63

11. PANEL2 차단기 OFF	
12. PANEL1 차단기 OFF	
13. KS스위치 1,2 OFF	
14. X1, X2 릴레이 전원확인	
15. 메인전원 (철전 NET1, 한전 또는 철전 NET2) 차단 후 1번 판넬마다 0[V]확인	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 51/63

7.4.2 각 부품별 점검 방법

1) 트랜스부 절연내력측정 _ 60Hz 1000V AC를 1분간 인가



2) 트랜스부 절연내력측정 _ 직류 500V / 5MΩ



3) 전자접촉기 해체점검

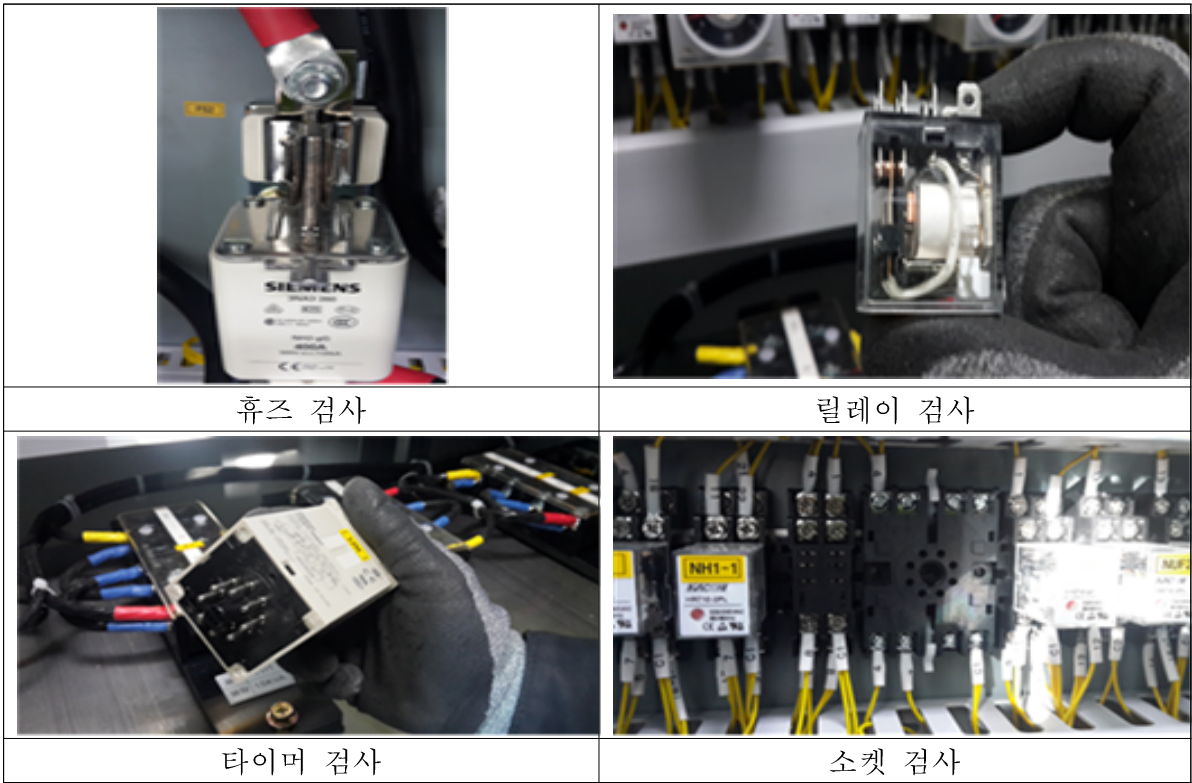


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 52/63

4) 전자접촉기 점접 저항 측정



5) 부품 육안 검사



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 53/63

6) N1 전자접촉기 코일 소손 시험

1. N2 전자접촉기 보조접점 케이블 6번 분리	
2. NET1 고장등 점등 주의) KS1 스위치 재투입금지	
3. NET1 릴레이 R1 ON 주의) 보수방법 (배전반 모든 전원 차단 후 전자접촉기 교체)	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 54/63

7.4.3 전원 투입 순서

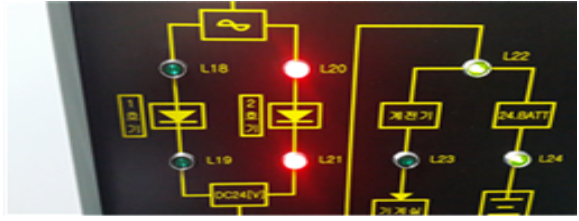
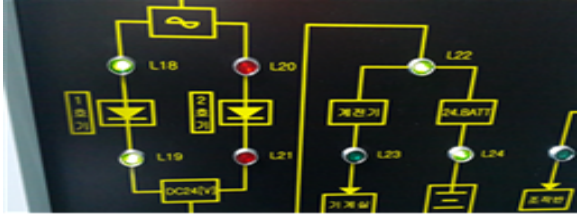
1. 메인전원 (철전 NET1) 투입후 X1 릴레이 작동확인	
2. PANEL1 지시계 확인(KNR)	
3. 메인전원 (한전 또는 철전 NET2) 투입 후 X2 릴레이 작동확인	
4. PANEL1 입력전압 계절체를 (KEP)로 옮긴 후 지시계 확인. 확인 후 (KNR)로 복귀	
5. NZ1, NZ2 타이머 시간확인 (NZ1 40초, NZ2 0.1초)	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 55/63

6. KS1 스위치 ON (NU1, NUF1, NZ1) ON	
7. 40초후 (NH1, NH1-1, NUH1) ON 전자접촉기(N1) ON	
8. KS2 스위치 ON (NU2, NUF2, NZ2) ON	
9. 절체 확인 - KS1 스위치 OFF (NUF2, NH2, NZ2, 28X)ON 전자 접촉기(N2) ON	
10. 부저 경보등 ON (경보 소등은 RESET 버튼누름)	
11. KS1 스위치 ON (N1) 정상작동 확인	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 56/63

7.4.4 정류기 전원 투입

1. KS 3,4,5 스위치 ON	
2. 정류기 1호기ON 10초후 정류기 2호기 ON	
3. 정류기 절체 - 정류기 1호기 차단기 OFF (PANEL3 램프 L20, L21 적색등 확인)	
4. 정류기 1호기 차단기 ON (정류기 복귀스위치 3초 이내 누른 후 L18,L19 녹색등 확인)	
주의) 정류기 2호기 작동 시 정류기 절체 자동으로 옮긴 후 필히 정류기 복귀스위치 누르고 1호기 작동 확인요망	
5. PANEL3 PB1 스위치 누름 (24C등 점등확인)	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 57/63

7.4.5 차단기 전원 투입

1. PANEL3 절연트랜스입력 ON (UPS 작동)	
2. 개소별 차단기 투입후 표시제어부 작동확인	
3. 각종 지시계기 이상 유무 확인 - 주요 단자는 전압 측정	
주의) 점검이 완료 후 연동장치 고장 메시지 정상 복귀 확인	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 58/63